(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211575333 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922222961.8

(22)申请日 2019.12.12

(73)专利权人 上海嘉浩工业设备有限公司
地址 201508 上海市金山区山阳镇华山镇3号7幢210室

(72)发明人 钟黎伟

(51)Int.Cl.
F24F 3/00(2006.01)
F24F 13/30(2006.01)
F28C 1/00(2006.01)

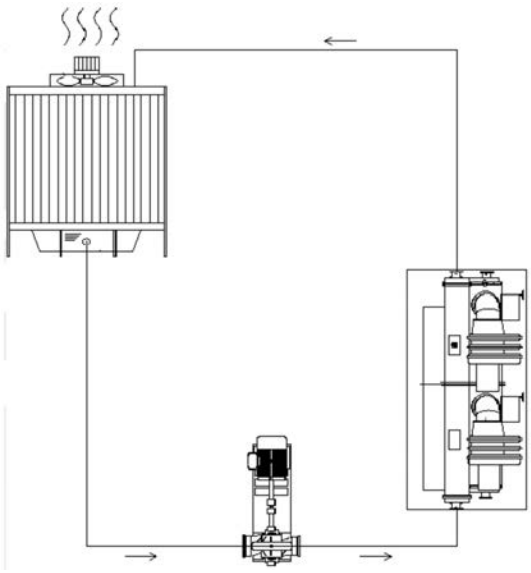
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中央空调系统的节能冷却结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种中央空调系统的节能冷却结构，涉及水冷制冷机组技术领域。该中央空调系统的节能冷却结构，包括水源热泵，水源热泵的输出端连通有第一低温冷却水管，第一低温冷却水管远离水源热泵的一端连通有冷却水泵，冷却水泵的输出端连通有第二低温冷却水管，且第二低温冷却水管的另一端连通水冷制冷机的输入端，水冷制冷机的输出端连通高温冷却水管，该中央空调系统的节能冷却结构，利用水源热泵吸收水冷制冷机所产生的高温冷却水的热量，在降低冷却水的水温的同时，可以避免这部分热量的散失，使这部分热量得到充分利用，从而达到节能的目的。



CN 211575333 U

1.一种中央空调系统的节能冷却结构，包括水源热泵(1)，其特征在于：所述水源热泵(1)的输出端连通有第一低温冷却水管(2)，所述第一低温冷却水管(2)远离水源热泵(1)的一端连通有冷却水泵(3)，所述冷却水泵(3)的输出端连通有第二低温冷却水管(4)，且第二低温冷却水管(4)的另一端连通水冷制冷机(5)的输入端，所述水冷制冷机(5)的输出端连通高温冷却水管(6)，且高温冷却水管(6)的另一端连通水源热泵(1)的输入端，所述水源热泵(1)的输入端连通有低温流体管(8)，且水源热泵(1)的输出端连通有高温流体管(7)。

2.如权利要求1所述的一种中央空调系统的节能冷却结构，其特征在于：所述第一低温冷却水管(2)、第二低温冷却水管(4)、高温冷却水管(6)、高温流体管(7)及低温流体管(8)的外壁上均套设有防护套(9)。

3.如权利要求2所述的一种中央空调系统的节能冷却结构，其特征在于：所述防护套(9)包含外管(901)和内管(902)，所述内管(902)设置于外管(901)的内侧，且内管(902)与外管(901)之间焊接有弹性环(903)，并且内管(902)与外管(901)之间填充设置有保温填料(904)。

4.如权利要求3所述的一种中央空调系统的节能冷却结构，其特征在于：所述外管(901)的外壁上均匀设置有耐磨凸起(905)，且耐磨凸起(905)呈半圆状。

5.如权利要求3所述的一种中央空调系统的节能冷却结构，其特征在于：所述弹性环(903)呈圆形状，且弹性环(903)的内部开设有圆形内腔，并且弹性环(903)由弹性填料构成。

一种中央空调系统的节能冷却结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水冷制冷机组技术领域，具体为一种中央空调系统的节能冷却结构。

背景技术

[0002] 现有的水冷制冷机组冷却方法主要是利用冷却水塔来降低冷却水的水温，主要设备包括冷却塔和循环水泵。其工作原理为，通过冷却水泵，冷却水进入到水冷式制冷机中吸收热量而温度升高，然后进入冷却塔散热降温。在整个冷却过程中，部分冷却水蒸发，将所吸收的热量全部散失在大气中，即浪费了这部分热量，也损失了部分冷却水。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中央空调系统的节能冷却结构，利用水源热泵吸收水冷制冷机所产生的高温冷却水的热量，在降低冷却水的水温的同时，可以避免这部分热量的散失，使这部分热量得到充分利用，同时，也减少了冷却水的消耗，从而达到节能降耗的目的。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种中央空调系统的节能冷却结构，包括水源热泵，所述水源热泵的输出端连通有第一低温冷却水管，所述第一低温冷却水管远离水源热泵的一端连通有冷却水泵，所述冷却水泵的输出端连通有第二低温冷却水管，且第二低温管的另一端连通水冷制冷机的输入端，所述水冷制冷机的输出端连通高温冷却水管，且高温冷却水管的另一端连通水源热泵的输入端，所述水源热泵的输入端连通有低温流体管，且水源热泵的输出端连通有高温流体管。

[0005] 优选的，所述第一低温冷却水管、第二低温冷却水管、高温冷却水管、高温流体管及低温流体管的外壁上均套设有防护套。

[0006] 优选的，所述防护套包含外管和内管，所述内管设置于外管的内侧，且内管与外管之间焊接有弹性环，并且内管与外管之间填充设置有保温填料。

[0007] 优选的，所述外管的外壁上均匀设置有耐磨凸起，且耐磨凸起呈半圆状。

[0008] 优选的，所述弹性环呈圆形状，且弹性环的内部开设有圆形内腔，并且弹性环由弹性填料构成。

[0009] 本实用新型提供了一种中央空调系统的节能冷却结构。具备以下有益效果：

[0010] (1)、该中央空调系统的节能冷却结构，现有的冷却塔冷却方法是利用冷却塔将高温冷却水的热量完全散失在大气中，而本装置利用水源热泵来对冷却水进行降温，可以将高温冷却水的热量完全吸收，并加以利用，因此，既避免了这部分的热量散失，又提高了能源利用效率。

[0011] (2)、该中央空调系统的节能冷却结构，现有的冷却塔冷却方法是利用水分蒸发散热，在将高温冷却水的热量完全散失在大气的时候，必然存在冷却水的蒸发散失，而本装置利用水源热泵代替冷却塔，不存在水的蒸发散失，从而避免了冷却水的散失。

[0012] (3)、该中央空调系统的节能冷却结构，现有的冷却塔冷却方法需要将冷却塔布置在开放空间，如，建筑物顶部，周围比较空旷的空地等，本装置利用水源热泵代替冷却塔，而水源热泵可以布置在密闭空间中，不占用开放空间。

[0013] (4)、该中央空调系统的节能冷却结构，因为在冷却塔的构造中布置有敞开的积水盘，易滋生细菌蚊虫，冷却塔风机的运转会产生噪声，因此，布置在开放空间的冷却塔是一个公共环境的细菌病害源及噪声源，本装置取消了冷却塔，因而减少了公共污染源。

[0014] (5)、该中央空调系统的节能冷却结构，由于水源热泵可以布置在机房中，与水冷制冷机相邻布置，可以充分减少冷却水的循环管路长度。

附图说明

[0015] 图1为目前通用冷却塔冷却的示意图；

[0016] 图2为本实用新型水源热泵冷却的示意图；

[0017] 图3为本实用新型防护套的示意图。

[0018] 图中：1、水源热泵；2、第一低温冷却水管；3、冷却水泵；4、第二低温冷却水管；5、水冷制冷机；6、高温冷却水管；7、高温流体管；8、低温流体管；9、防护套；901、外管；902、内管；903、弹性环；904、保温填料；905、耐磨凸起。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种中央空调系统的节能冷却结构，包括水源热泵1，水源热泵1是一种利用各种水体，如地下水，井水，湖水，河水等为冷热源，既可供热又可供冷的空调设备，在供热工况下，水源热泵1从热源水体中吸收热量，向需求端供应热量。水源热泵1的输出端连通有第一低温冷却水管2，第一低温冷却水管2远离水源热泵1的一端连通有冷却水泵3，冷却水泵3的输出端连通有第二低温冷却水管4，且第二低温冷却水管4的另一端连通水冷制冷机5的输入端。在正常运行时，水冷制冷机5的冷却水具有水温高，水量稳定等特点，相比其他水体，水冷制冷机5的冷却水是一种良好的热源水体。由此，将水源热泵1安装在水冷制冷机5的冷却水循环管路中，冷却水流经水源热泵1时，水源热泵1吸收热量，对冷却水进行降温，水冷制冷机5的输出端连通高温冷却水管6，且高温冷却水管6的另一端连通水源热泵1的输入端，水源热泵1的输入端连通有低温流体管8，且水源热泵1的输出端连通有高温流体管7。

[0022] 设计人员在第一低温冷却水管2、第二低温冷却水管4、高温冷却水管6、高温流体管7及低温流体管8的外壁上均套设有防护套9，防护套9包含外管901和内管902，内管902设置于外管901的内侧，且内管902与外管901之间焊接有弹性环903，并且内管902与外管901之间填充设置有保温填料904，外管901的外壁上均匀设置有耐磨凸起905，且耐磨凸起905

呈半圆状，增强了防护套9的耐磨性能，弹性环903呈圆形状，且弹性环903的内部开设有圆形内腔，并且弹性环903由弹性填料构成，通过设置弹性环903实现缓冲作用，能够对管道起到保护作用，保温填料904能够进一步的避免热量散失。

[0023] 使用时，将水源热泵1通过第一低温冷却水管2与水冷制冷机5连接，当水冷制冷机5正常运行时，冷却水在循环管路稳定流动，低温冷却水由第二低温冷却水管4进入水冷制冷机5中，吸收热量，冷却水温度升高，高温冷却水由高温冷却水管6进入水源热泵1中，在制热工况下，水源热泵1向外界供热，并从高温冷却水中吸收热量，使冷却水温度降低，低温冷却水由冷却水泵3打入水冷制冷机5，冷却水如此循环工作。

[0024] 要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

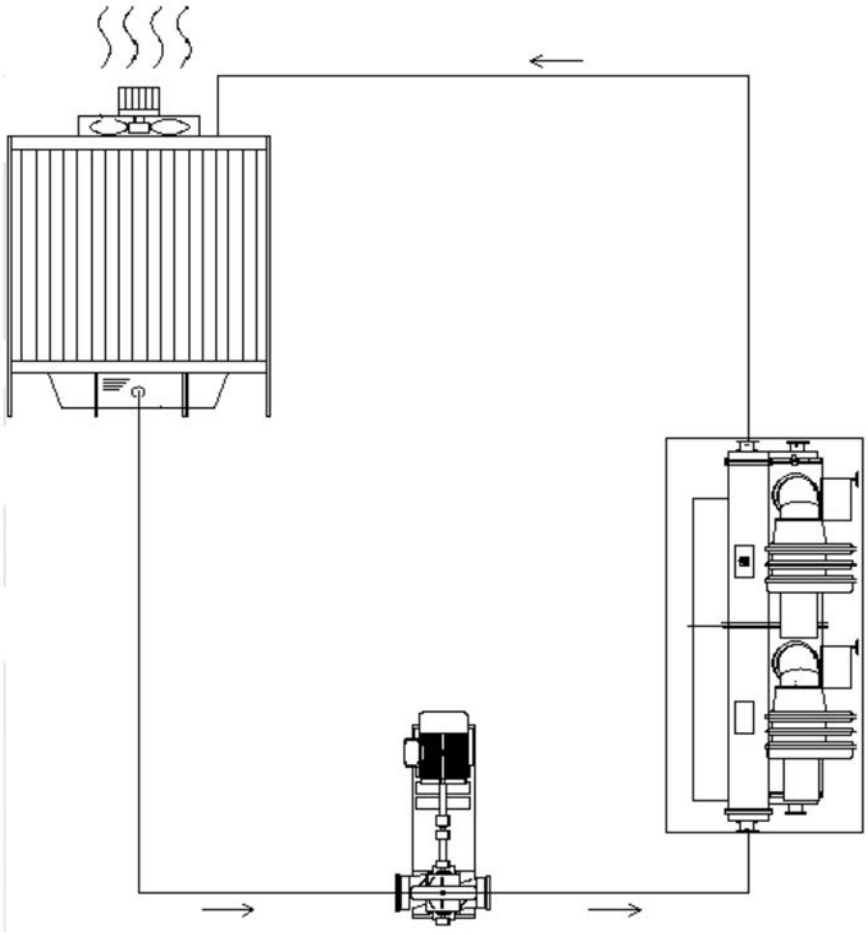


图1

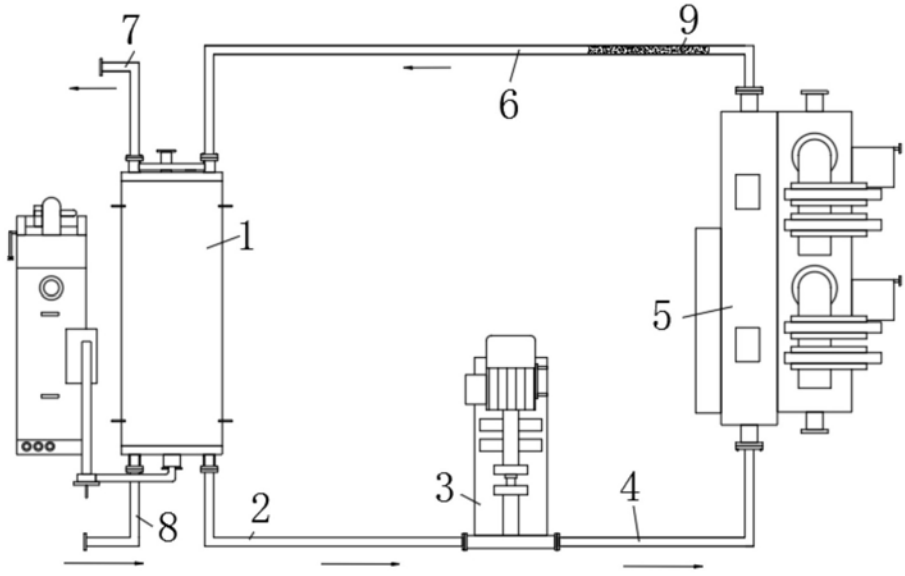


图2

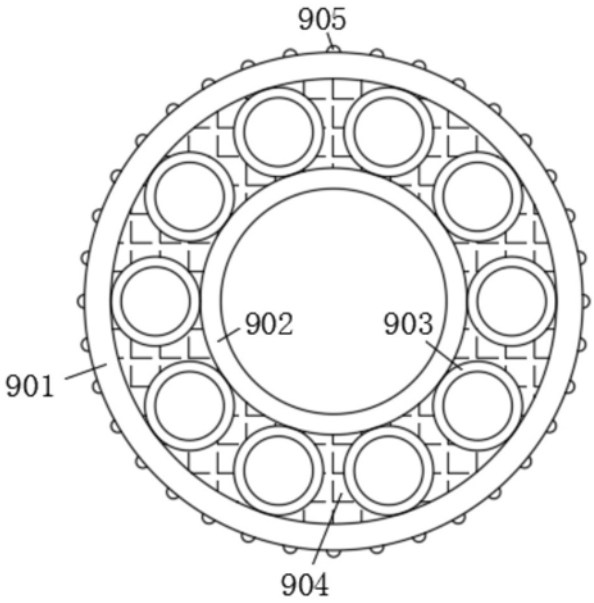


图3